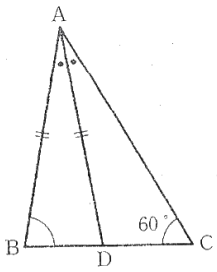
2026 오성중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

1 이등변삼각형과 삼각형의 외각 · $\angle ADB$를 밑각과 외각 두 가지로 표현 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 $\overline{BC}$ 위에 점 D가 있고 $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\angle BAD=\angle DAC$, $\angle C=60^\circ$일 때, $\angle B$의 크기는?



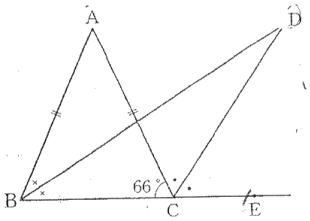
① 20° ② 40° ③ 60° ④ 70° ⑤ 80°

1. $\angle BAD=\angle DAC=a$라 하자
2. $\overline{AB}=\overline{AD}$이므로 $\angle B=\angle ADB=\dfrac{180^\circ-a}{2}$
3. $\angle ADB$는 $\triangle ADC$의 외각이므로 $\angle ADB=a+60^\circ$
4. $\dfrac{180^\circ-a}{2}=a+60^\circ \Rightarrow a=20^\circ$
5. $\angle B=a+60^\circ=80^\circ \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 내각·외각의 이등분선이 만나는 각 · $\angle D = \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 연장선 위에 점 E가 있고, $\angle B$의 이등분선과 $\angle ACE$의 이등분선의 교점을 D라고 하자. $\angle ACB = 66°$일 때, $\angle A + \angle D$의 크기는?



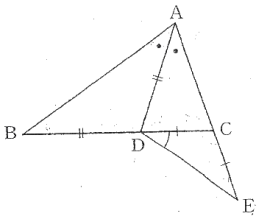
① 48° ② 62° ③ 67° ④ 72° ⑤ 82°

1. $\angle B = \angle ACB = 66° \Longrightarrow \angle A = 48°$
2. $\angle DCE = \frac{1}{2}\angle ACE = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B)$, $\angle DBC = \frac{1}{2}\angle B$
3. $\triangle DBC$의 외각: $\angle D = \angle DCE - \angle DBC = \frac{1}{2}\angle A = 24°$
4. $\angle A + \angle D = 48° + 24° = 72° \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 이등변삼각형의 성질 · $\angle BAD = \angle DAC = \angle B = a$, $\angle C = 2a$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하고 $\overline{AC}$의 연장선 위에 $\overline{CD} = \overline{CE}$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{DA} = \overline{DB}$일 때, $\angle CDE$의 크기는?



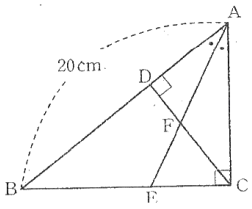
① 34° ② 36° ③ 45° ④ 50° ⑤ 72°

1. $\angle BAD = \angle DAC = a$라 하면 $\overline{DA} = \overline{DB}$이므로 $\angle B = a$
2. $\overline{AB} = \overline{BC}$이므로 $\angle BCA = \angle BAC = 2a$
3. $a + 2a + 2a = 180° \Longrightarrow a = 36°$, $\angle ACB = 72°$
4. $\angle DCE = 180° - 72° = 108°$, $\overline{CD} = \overline{CE}$
5. $\angle CDE = \frac{180° - 108°}{2} = 36° \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 각의 이등분선과 이등변삼각형 · $\overline{CE}$ = (E에서 $\overline{AB}$까지 거리), $\triangle CEF$는 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 교점을 각각 E, F라 하자. $\overline{AB} = 20\,\text{cm}$이고, $\triangle ABE$의 넓이가 $60\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{CF}$의 길이는?



① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm ④ 6 cm ⑤ 7 cm

1. E는 $\angle A$의 이등분선 위의 점이므로 E에서 $\overline{AB}$까지의 거리 $= \overline{EC}$

2. $\triangle ABE = \frac{1}{2} \times 20 \times \overline{EC} = 60 \Rightarrow \overline{EC} = 6$

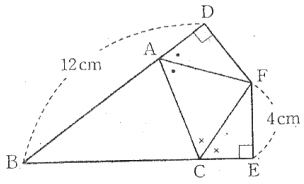
3. $\angle CEF = 90° - \angle CAE$, $\angle CFE = \angle AFD = 90° - \angle DAF$

4. $\angle CAE = \angle DAF$이므로 $\angle CEF = \angle CFE \Rightarrow \overline{CF} = \overline{CE} = 6\,\text{cm} \Rightarrow$ ④

답 ④

5 외각의 이등분선과 RHA 합동 · F에서 세 직선 AB, BC, CA까지 거리가 같다 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$와 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 F라 하고, 점 F에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD} = 12\,\text{cm}$, $\overline{FE} = 4\,\text{cm}$일 때, □BEFD의 넓이는?



① $48\,\text{cm}^2$ ② $56\,\text{cm}^2$ ③ $60\,\text{cm}^2$ ④ $72\,\text{cm}^2$ ⑤ $96\,\text{cm}^2$

1. F는 $\angle A$, $\angle C$의 외각의 이등분선 위의 점이므로 F에서 직선 AB, AC, BC까지의 거리가 같다

2. $\overline{FD} = \overline{FE} = 4$

3. $\triangle BDF \equiv \triangle BEF$ (RHS) $\Rightarrow \overline{BE} = \overline{BD} = 12$

4. □BEFD $= 2 \times \frac{1}{2} \times 12 \times 4 = 48\,\text{cm}^2 \Rightarrow$ ①

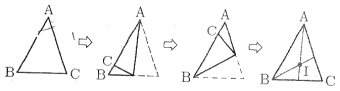
답 ①

6 종이 접기와 내심 · 두 변이 겹치도록 접은 선 = 각의 이등분선 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같이 색종이로 만든 $\triangle ABC$를 $\overline{AB}$와 $\overline{AC}$가 만나도록 접었다가 펼치고, $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$가 만나도록 접었다가 펼쳤다. 접어서 생긴 두 선의 교점을 I라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\angle ABI = \angle CBI$
> ㄴ. 점 I는 $\triangle ABC$의 내접원의 중심이다.
> ㄷ. $\overline{AB}$의 수직이등분선은 점 I를 지난다.
> ㄹ. 점 I에서 세 점 A, B, C에 이르는 거리는 같다.



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

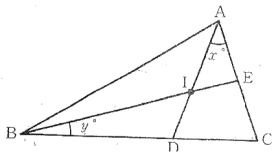
1. $\overline{AB}$와 $\overline{AC}$가 만나도록 접은 선은 $\angle A$의 이등분선
2. $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$가 만나도록 접은 선은 $\angle B$의 이등분선
3. 따라서 I는 내심: ㄱ, ㄴ 옳음
4. ㄷ, ㄹ 은 외심의 성질이므로 틀림 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

7 내심과 각의 크기 · $\angle ADB + \angle AEB = 360^\circ - \frac{3}{2}(\angle A + \angle B)$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{AI}$와 $\overline{BI}$의 연장선이 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\angle IAE = x^\circ$, $\angle IBD = y^\circ$이고 $\angle ADB + \angle AEB = 195^\circ$일 때, $x + y$의 값은?



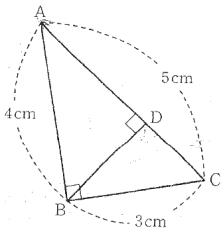
① 35 ② 55 ③ 60 ④ 75 ⑤ 85

1. $\angle A = 2x^\circ$, $\angle B = 2y^\circ$
2. $\triangle ABD$에서 $\angle ADB = 180^\circ - 2y^\circ - x^\circ$
3. $\triangle ABE$에서 $\angle AEB = 180^\circ - 2x^\circ - y^\circ$
4. 합: $360^\circ - 3(x+y)^\circ = 195^\circ \Longrightarrow x + y = 55 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외접원 반지름 = 빗변의 절반, 직각삼각형 내접원 $r=\dfrac{a+b-c}{2}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=3\,\text{cm}$, $\overline{AC}=5\,\text{cm}$이고, 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\triangle ABC$의 외접원의 반지름을 r_1, $\triangle ABD$와 $\triangle BCD$의 내접원의 반지름을 각각 r_2, r_3라고 할 때, $r_1+r_2+r_3$의 값은?



① $\dfrac{12}{5}\,\text{cm}$ ② $\dfrac{29}{10}\,\text{cm}$ ③ $\dfrac{39}{10}\,\text{cm}$ ④ $\dfrac{24}{5}\,\text{cm}$ ⑤ $\dfrac{59}{5}\,\text{cm}$

1. $r_1=\dfrac{5}{2}$
2. $\triangle ABC$ 넓이로 $\overline{BD}=\dfrac{4\times 3}{5}=\dfrac{12}{5}$, $\overline{AD}=\dfrac{16}{5}$, $\overline{CD}=\dfrac{9}{5}$
3. $r_2=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{16}{5}+\dfrac{12}{5}-4\right)=\dfrac{4}{5}$
4. $r_3=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{12}{5}+\dfrac{9}{5}-3\right)=\dfrac{3}{5}$
5. $r_1+r_2+r_3=\dfrac{5}{2}+\dfrac{7}{5}=\dfrac{39}{10}\,\text{cm}\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 여러 가지 사각형의 성질 · 각 사각형의 대각선 성질 정리 · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

사각형의 성질에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
ㄴ. 두 대각선이 서로 수직인 사다리꼴은 마름모이다.
ㄷ. 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 항상 이등분한다.
ㄹ. 평행사변형의 이웃하는 두 내각의 크기의 합은 항상 180°이다.
ㅁ. 직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
ㅂ. 한 쌍의 대변이 평행하고 한 쌍의 대변의 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다.
ㅅ. 평행사변형의 두 대각선의 교점을 지나는 직선은 항상 평행사변형의 넓이를 이등분한다.

① ㄱ, ㄷ, ㄹ ② ㄴ, ㅁ, ㅂ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅅ ④ ㄱ, ㅁ, ㅂ, ㅅ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅅ

1. ㄱ. 대각선 길이가 같은 마름모는 정사각형 (옳음)
2. ㄴ. 대각선이 수직인 사다리꼴이 마름모일 필요는 없다 (틀림)
3. ㄷ. 마름모는 평행사변형이므로 대각선이 서로를 이등분 (옳음), ㄹ. 옳음
4. ㅁ. 직사각형의 대각선은 수직이 아니다 (틀림), ㅂ. 등변사다리꼴 반례 (틀림)
5. ㅅ. 대각선의 교점을 지나는 직선은 평행사변형을 합동인 두 부분으로 나눈다 (옳음) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

10 평행사변형이 되는 조건 · 엇각이 같으면 평행 + 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 조건은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

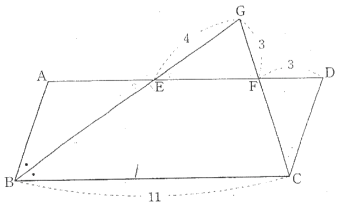
① $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$ ② $\overline{AO}=\overline{BO}$, $\overline{CO}=\overline{DO}$ ③ $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ④ $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle ABD=\angle CDB$ ⑤ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\angle BAD=\angle ABC$

1. ① 등변사다리꼴일 수 있다
2. ②, ③ 대각선이 서로를 이등분하지 않을 수 있다
3. ④ $\angle ABD=\angle CDB$ (엇각) $\Longrightarrow \overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, 그리고 $\overline{AB}=\overline{CD}$ $\Longrightarrow$ 평행사변형
4. ⑤ 직사각형이 아닌 사다리꼴도 가능 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 평행사변형과 각의 이등분선 · $\triangle GEF \equiv \triangle DCF$ (ASA), $\overline{AE} = \overline{AB}$ · 4점 · 난이도 최상 **정답 ①**

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{ED}$ 위의 한 점 F에 대하여 $\angle FDC = 2\angle DCF$이다. $\overline{BE}$의 연장선과 $\overline{CF}$의 연장선의 교점을 G라 할 때, $\overline{EG} = 4$, $\overline{FG} = \overline{FD} = 3$, $\overline{BC} = 11$이다. $\overline{EF}$의 길이는?



① 4 ② 4.2 ③ 4.5 ④ 4.7 ⑤ 5

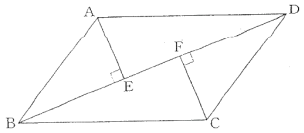
1. $\angle B = 2b$라 하면 $\angle EBC = \angle AEB = \angle GEF = b$ (엇각·맞꼭지각)
2. $\angle D = \angle B = 2b = 2\angle DCF \Rightarrow \angle DCF = b$, $\angle DFC = 180° - 3b = \angle GFE$
3. $\triangle GEF$에서 $\angle G = 2b = \angle D$, $\overline{GF} = \overline{DF} = 3 \Rightarrow \triangle GEF \equiv \triangle DCF$ (ASA)
4. $\overline{CD} = \overline{GE} = 4$, $\overline{AE} = \overline{AB} = \overline{CD} = 4$ ($\triangle ABE$는 이등변삼각형)
5. $\overline{EF} = \overline{AD} - \overline{AE} - \overline{FD} = 11 - 4 - 3 = 4 \Rightarrow$ ①

답 ①

12 평행사변형의 성질 (합동 증명) · 빗변과 한 예각 ⇒ RHA 합동 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 평행사변형 ABCD의 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 할 때, $\overline{AE}=\overline{CF}$임을 보이는 과정이다. 빈칸에 들어갈 내용 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

> $\triangle ABE$와 $\triangle CDF$에서
> □ABCD는 평행사변형이므로 $\overline{AB}=$ [①]
> 조건에 의해 $\angle AEB=\angle CFD=$ [②]
> [③]이므로 $\angle ABE=$ [④]
> 따라서 $\triangle ABE\equiv\triangle CDF$ ([⑤])이므로 $\overline{AE}=\overline{CF}$이다.



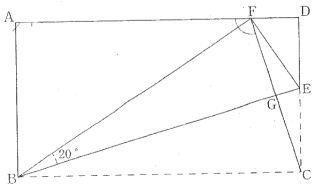
① $\overline{CD}$ ② $90°$ ③ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$ ④ $\angle CDF$ ⑤ SAS합동

1. 평행사변형의 대변: $\overline{AB}=\overline{CD}$ (①)
2. 수선의 발이므로 $\angle AEB=\angle CFD=90°$ (②)
3. $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$ (③)이므로 엇각 $\angle ABE=\angle CDF$ (④)
4. 빗변과 한 예각이 같으므로 RHA 합동이다. SAS합동이 아니다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 직사각형 종이 접기 · $\overline{BF}=\overline{BC}$, 엇각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{BE}$를 접는 선으로 하여 접었을 때, 점 C와 $\overline{AD}$가 만나는 점을 F라 하자. $\angle FBE=20°$일 때, $\angle AFC$의 크기는?



① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

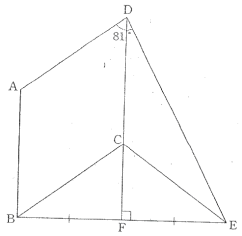
1. 접었으므로 $\angle FBE=\angle EBC=20°$, $\overline{BF}=\overline{BC}$
2. $\angle FBC=40°$, $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이므로 $\angle AFB=40°$ (엇각)
3. $\triangle FBC$는 이등변삼각형 $\Longrightarrow$ $\angle BFC=\dfrac{180°-40°}{2}=70°$
4. $\angle AFC=40°+70°=110°$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

14 마름모와 수직이등분선 · $\overline{CB}=\overline{CD}=\overline{CE}$ · 4점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 마름모 ABCD와 이 마름모의 외부의 한 점 E에 대하여 $\angle ADE=81°$이고 $\overline{DC}$의 연장선이 $\overline{BE}$를 수직이등분하고 그 교점이 F일 때, $\angle CED$의 크기는?



① 25° ② 27° ③ 30° ④ 32° ⑤ 35°

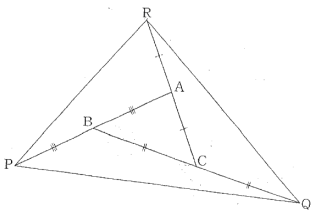
1. 직선 DF가 $\overline{BE}$의 수직이등분선 $\Rightarrow \overline{CB}=\overline{CE}$, $\angle BDC=\angle CDE$
2. 마름모이므로 $\overline{CD}=\overline{CB}=\overline{CE} \Rightarrow \angle CED=\angle CDE=t$
3. 마름모의 대각선은 꼭지각을 이등분: $\angle ADC=2\angle BDC=2t$
4. $\angle ADE=2t+t=81° \Rightarrow t=27° \Rightarrow$ ②

답 ②

15 넓이 비 (변의 연장) · 밑변과 높이가 같으면 넓이가 같다 · 4점 · 난이도 상

정답 ③

그림과 같이 $\triangle ABC$에 대하여 $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{AB}=\overline{BP}$가 되도록 점 P를 잡고 같은 방법으로 $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 연장선 위에 두 점 Q, R을 잡아 $\triangle PQR$을 만들었다. $\triangle PQR$의 넓이가 $84\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $10\,\text{cm}^2$ ② $11\,\text{cm}^2$ ③ $12\,\text{cm}^2$ ④ $13\,\text{cm}^2$ ⑤ $14\,\text{cm}^2$

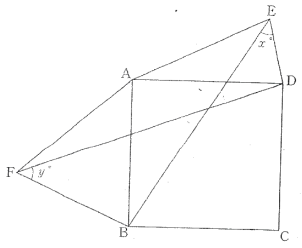
1. $\triangle ABC=S$라 하면 $\overline{BP}=\overline{AB}$이므로 $\triangle PBC=S$
2. $\overline{CQ}=\overline{BC}$이므로 $\triangle PCQ=\triangle PBC=S \Rightarrow \triangle PBQ=2S$
3. 같은 방법으로 $\triangle QCR=2S$, $\triangle RAP=2S$
4. $\triangle PQR=S+3\times 2S=7S=84 \Rightarrow S=12\,\text{cm}^2 \Rightarrow$ ③

답 ③

16 정사각형과 이등변삼각형 · $\overline{AE}=\overline{AB}=\overline{AD}\Rightarrow\angle DEB=45^\circ$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 $\triangle AEB$는 $\overline{AE}=\overline{AB}$인 이등변삼각형이며 $\triangle ADF$는 $\overline{AD}=\overline{AF}$인 이등변삼각형이다. $\angle DEB=x^\circ$, $\angle BFD=y^\circ$라 할 때, $x+y$의 값은?



① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80 ⑤ 90

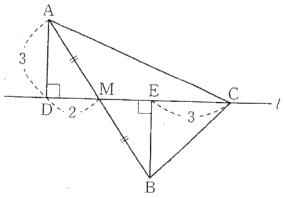
1. $\angle EAD=a$라 하면 $\overline{AE}=\overline{AD}\Rightarrow\angle AED=\dfrac{180^\circ-a}{2}=90^\circ-\dfrac{a}{2}$
2. $\angle EAB=90^\circ+a\Rightarrow\angle AEB=\dfrac{90^\circ-a}{2}=45^\circ-\dfrac{a}{2}$
3. $x=\angle AED-\angle AEB=45$
4. 같은 방법으로 $\overline{AF}=\overline{AD}=\overline{AB}$에서 $y=45\Rightarrow x+y=90\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 RHA 합동과 넓이 · $\triangle ADM\equiv\triangle BEM$ (RHA) · 8점 · 난이도 중

정답 15

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 두 점 D, E는 각각 두 꼭짓점 A, B에서 꼭짓점 C를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발이다. $\overline{AD}=3$, $\overline{DM}=2$, $\overline{CE}=3$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (단, 점 M은 직선 l 위에 있다.)



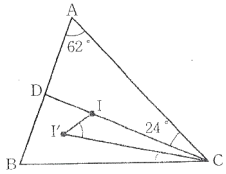
1. $\overline{AM}=\overline{BM}$, $\angle ADM=\angle BEM=90^\circ$, $\angle AMD=\angle BME$ (맞꼭지각)
2. $\Rightarrow\triangle ADM\equiv\triangle BEM$ (RHA 합동): $\overline{BE}=\overline{AD}=3$, $\overline{ME}=\overline{DM}=2$
3. $\overline{MC}=\overline{ME}+\overline{EC}=2+3=5$
4. $\triangle ABC=\triangle AMC+\triangle BMC=\dfrac{1}{2}\times5\times3+\dfrac{1}{2}\times5\times3=15$

답 15

18 두 삼각형의 내심 · B, I′, I는 한 직선 (∠B의 이등분선) 위 · 6점 · 난이도 상

정답 47°

[서술형 2] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D라고 할 때, 점 I′ 은 $\triangle DBC$의 내심이다. $\angle A = 62°$, $\angle ACD = 24°$일 때, $\angle II'C$의 크기를 구하시오.



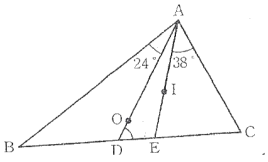
1. $\angle ACB = 2 \times 24° = 48°$, $\angle B = 180° - 62° - 48° = 70°$
2. $\angle DBC = \angle ABC$이므로 $\triangle ABC$, $\triangle DBC$의 내심은 모두 $\angle B$의 이등분선 위 $\Longrightarrow$ B, I′, I는 한 직선 위
3. $\angle I'BC = 35°$, $\angle I'CB = \frac{1}{2}\angle DCB = 12°$
4. $\angle II'C$는 $\triangle I'BC$의 외각 $\Longrightarrow 35° + 12° = 47°$

답 47°

19 외심과 내심의 각 · $\angle OAB = 90° - \angle C$ · 7점 · 난이도 상

정답 62°

[서술형 3] 그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이고, 두 점 D, E는 각각 $\overline{AO}$, $\overline{AI}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\angle BAD = 24°$, $\angle CAE = 38°$일 때, $\angle ADE$의 크기를 구하시오.



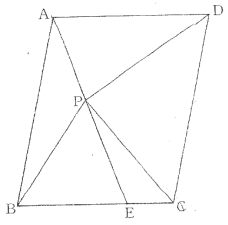
1. I가 내심이므로 $\angle BAC = 2 \times 38° = 76°$
2. 외심 O: $\angle OAB = \angle OBA = 24° \Longrightarrow \angle AOB = 132° \Longrightarrow \angle C = 66°$
3. $\angle DAC = 76° - 24° = 52°$
4. $\triangle ADC$에서 $\angle ADE = 180° - 52° - 66° = 62°$

답 62°

20 평행사변형 내부의 점과 넓이 · P에서 AD, BC까지의 높이 비 = 4 : 5 · 7점 · 난이도 중

정답 $40\,\text{cm}^2$

[서술형 4] 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 내부에 임의의 한 점 P를 잡고 $\overline{AP}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 E라 하자. $\overline{AP} : \overline{PE} = 4 : 5$이고 $\triangle PBC$의 넓이가 $50\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle PAD$의 넓이를 구하시오.



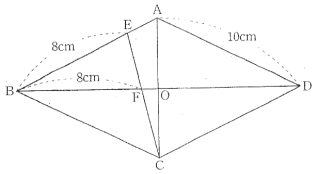
1. $\overline{AD} // \overline{BC}$이고 A는 AD 위, E는 BC 위
2. P에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$까지의 높이의 비 $= \overline{AP} : \overline{PE} = 4 : 5$
3. $\overline{AD} = \overline{BC}$이므로 $\triangle PAD : \triangle PBC = 4 : 5$
4. $\triangle PAD = 50 \times \dfrac{4}{5} = 40\,\text{cm}^2$

답 $40\,\text{cm}^2$

21 마름모와 이등변삼각형 · $\angle DCF = \angle DFC \Rightarrow \overline{DF} = \overline{DC}$ · 7점 · 난이도 상

정답 $1\,\text{cm}$

[서술형 5] 그림과 같이 마름모 ABCD의 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{BD}$와 $\overline{CE}$의 교점을 F라 하자. $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BE} = \overline{BF} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{OF}$의 길이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



1. $\overline{BE} = \overline{BF} \Rightarrow \angle BEF = \angle BFE$
2. $\overline{AB} // \overline{DC} \Rightarrow \angle BEC = \angle ECD$ (엇각), $\angle BFE = \angle DFC$ (맞꼭지각)
3. $\angle DCF = \angle DFC \Rightarrow \overline{DF} = \overline{DC} = 10$
4. $\overline{BD} = 8 + 10 = 18$, $\overline{BO} = 9 \Rightarrow \overline{OF} = 9 - 8 = 1\,\text{cm}$

답 $1\,\text{cm}$